



Ministero dell'istruzione e del merito

A061 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Indirizzo: ITCT – TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE COSTRUZIONE DEL MEZZO
OPZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE

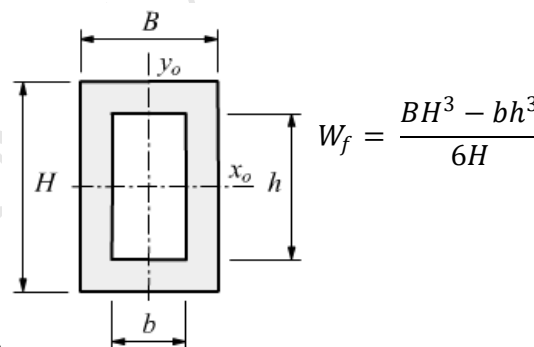
Disciplina: STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO AEREO

Il candidato svolga il tema indicato nella prima parte e risponda a due soli quesiti tra i quattro proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

Un motoelica ha una struttura alare bilongherone di sezione rettangolare cava (vedi figura). Queste le altre caratteristiche:

- ala a sezione trapezia
- $W_{TO} = 5000 \text{ N}$
- apertura alare pari a 11 m
- corda alla radice pari a 1,4 m
- corda all'estremità pari a 1,1 m
- profilo NACA 0010
- modulo di elasticità tangenziale $G = 27000 \text{ N/mm}$
- fattore di carico di calcolo $n_{lim} = 4,4$
- la tensione ammissibile del materiale costituente il longherone è di 500 N/mm^2
- momento torcente agente sull'ala 2400 Nm ipotizzato applicato all'estremità alare.



Il candidato, facendo le opportune e giustificate ipotesi semplificative, e ipotizzando eventuali dati mancanti, determini le dimensioni del longherone nella sezione di radice, lo spessore del rivestimento e il valore del massimo angolo di torsione all'estremità alare, verificando che sia entro i limiti di accettabilità.



Ministero dell'istruzione e del merito

A061 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Indirizzo: ITCT – TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE COSTRUZIONE DEL MEZZO
OPZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE

Disciplina: STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO AEREO

SECONDA PARTE

- 1) Descrivere dettagliatamente il controllo CND eseguito con liquidi penetranti.
- 2) Il motoelica di cui sopra esegue una virata a C_L costante dopo un tratto in VROU (volo rettilineo orizzantale uniforme) a velocità di crociera, con angolo di bank 30° ; determinare il tempo per invertire la rotta e il consumo di carburante.
- 3) Illustrare e descrivere il funzionamento di un motore turbofan.
- 4) Facendo le dovute ipotesi di partenza, ipotizzare una possibile struttura organizzativa per una manutenzione di 2° livello, indicando il personale necessario, la qualifica, i tasks manutentivi necessari e i tempi per effettuarli.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche o grafiche purché non siano dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica e non abbiano la disponibilità di connessione a Internet.

È consentito l'uso del dizionario della lingua italiana.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della traccia.